INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DE SEÑALES

Práctica con Utilitario 2 - Opción A: GPS*

Introducción

En la materia se puso énfasis en la utilización de la herramienta informática Matlab como complemento del espacio de práctica, considerando que en primer término la misma brinda grandes ventajas en el aprendizaje de los temas de la materia, y en segundo término el manejo de la herramienta en sí misma es de provecho para un profesional vinculado al procesamiento de señales.

Por otra parte, consideramos que la capacidad de presentar resultados de una manera ordenada, para que puedan ser interpretados por un tercero no debe ser ajena a la formación de todo profesional, y mucho menos de un profesional de la Ingeniería.

Este trabajo con utilitario se enfoca en la utilización del algoritmo FFT (algoritmo rápido de la TDF) y en el diseño de filtros digitales. En particular, dado que en el conjunto de herramientas que provee MATLAB se encuentra la función de cálculo de la FFT y herramientas para el diseño y la utilización de filtros digitales, se opta por emplear dicho utilitario.

Los archivos provistos para llevar a cabo los ejercicios son:

- cacode.m: Generación de señal tipo código pseudo-aleatorio (Ejercicio 1).
- senial_incognita.mat: Suma de los códigos de algunos satélites de GPS (Ejercicio 1).

Los estudiantes deben resolver las consignas planteadas y entregar:

- Un breve informe con los procedimientos utilizados y su justificación, los resultados conseguidos (por ejemplo gráficas de las señales) y las conclusiones obtenidas.
- **TODOS** los scripts de Matlab utilizados en la resolución, de manera que los resultados obtenidos puedan ser reproducidos por un tercero.

Las condiciones y fechas límite de entrega estarán fijadas en la tarea de Moodle correspondiente a esta práctica con Utilitario.

Consejo

Para insertar gráficos hechos con Matlab en un editor de textos, un método rápido y relativamente seguro es el siguiente:
1. En Matlab ingrese el comando `print -f1 -dpng figurita`, esto generará en el directorio actual el archivo gráfico `figurita.png`. El número que sigue a la opción `-f` es el número de la figura de Matlab que se exportará.
2. Desde el editor de texto que utilice, inserte la figura. En general es conveniente que la figura no flote sobre el texto.

*Cada estudiante puede optar por resolver cualquiera de las opciones de esta práctica con utilitario. Todas poseen similar dificultad.

Consigna

La función `cacode.m` genera muestras de una señal tipo código "Gold" utilizadas en el sistema GPS. Estos códigos son una variedad de las señales denominadas "pseudo-aleatorias". Estas señales son señales determinísticas periódicas (se generan mediante una fórmula) que tienen propiedades similares a señales aleatorias (como el ruido). La función toma como entrada el SVN de un satélite de GPS y devuelve un vector de 1 x 1023 con el código Gold correspondiente a dicho satélite.

1. Utilizando la relación entre la correlación de señales y la convolución de señales, y aceptando que esta relación se mantiene para las versiones "circulares" (convolución circular y correlación circular), implemente una función `correlfft.m` que permita obtener la correlación circular de dos señales, utilizando el comando `fft`. Tenga en cuenta que en los casos que veremos, el resultado de la correlación será una señal real, y por errores numéricos puede aparecer una componente imaginaria no deseada. Descarte esta componente imaginaria tomando la parte real del resultado obtenido. **Ayuda:** $r^{\circ}_{xy}[m] = \{x \circledast \bar{y}^{-}\}[m]$, donde $r^{\circ}_{xy}[m]$ denota la correlación circular entre x e y y $\bar{y}^{-}[n]$ denota $y[n]$ conjugada y reflejada circularmente.

2. Para verificar que las características de la señal se asemejan al ruido, ejecute los comandos siguientes

   ```
   x = cacode(12); % código Gold correspondiente al satélite 12
   y = randi([0,1],size(x)); y(y==0) = -1;
   ```

   utilizando la función previamente creada, calcule la autocorrelación (correlación consigo misma) de cada una de las señales y compárelas gráficamente. También puede ser de utilidad calcular la intercorrelación de x e y.

3. Genere los códigos correspondientes a los satélites 3 y 14. Calcule y grafique la autocorrelación de cada uno y la intercorrelacion entre ambos. Para el eje de las abscisas utilice un retardo de -511 hasta 511.

4. Genere una nueva señal que sea una versión desplazada circularmente 200 muestras hacia la derecha de alguno de los códigos (puede serle de utilidad el comando `circshift`). Calcule y grafique la intercorrelación de esta nueva señal con la señal original (sin desplazar). Vea que observando la correlación se puede determinar el valor de desplazamiento.

5. El archivo `senial_incognita.mat` contiene varios períodos de la suma de los códigos de tres satélites. Su tarea consiste en decidir qué satélites (del 1 al 32) están presentes y con qué retardo. Para ello deberá realizar la intercorrelación de un período de la señal incognita (primeros 1023 elementos) con cada uno de los códigos obtenidos con nuestra función `cacode(SVN)`. Grafique la intercorrelación para los satélites presentes.

6. Adicione ruido a la señal incógnita mediante el comando

   ```
   xincn = xinc+7*randn(size(xinc));
   ```

   Verifique que no se puede seguir determinando con absoluta certeza la señal incógnita en estas condiciones. Compare temporalmente la señal con y sin ruido adicionado.

7. Repita el inciso anterior, pero aumente la cantidad de períodos de código que utiliza para hacer las intercorrelaciones hasta que pueda distinguir claramente el pico de correlación. Recuerde que las secuencias generadas con la función cacode son de largo 1023 pero esto representa un solo período del código de cada satélite. Grafique.

En todos los casos que considere pertinentes ilustre sus resultados con una gráfica adecuada. Recuerde indicar correctamente valores y variables en cada eje, e incluir un título o un epígrafe que identifique a la figura.